

บทที่ 5

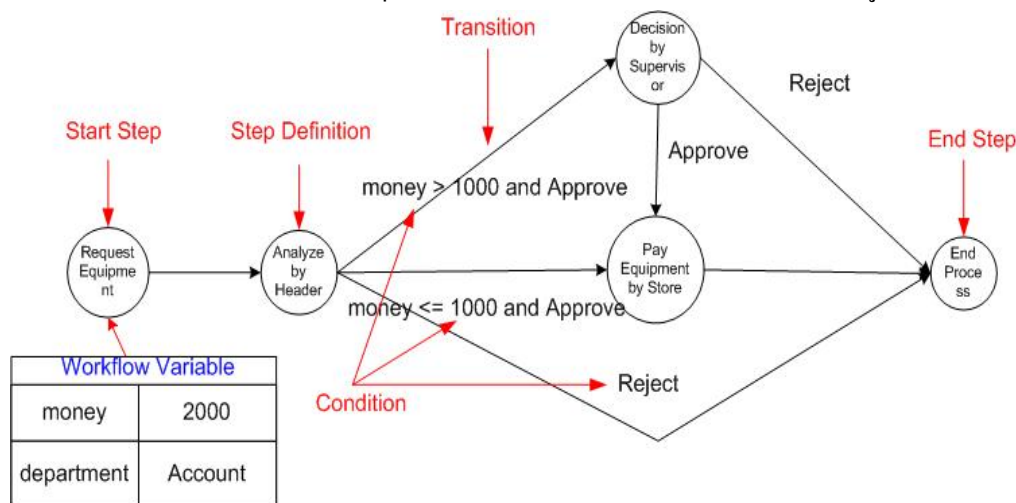
การทดสอบระบบติดตามงาน

5.1 การออกแบบการทดสอบ

ในการออกแบบการทดสอบระบบติดตามงานจะเป็นการทดสอบในแง่ที่ว่าระบบสามารถทำงานหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ โดยการทดสอบนี้จะทำการทดสอบเฉพาะส่วนที่ทางด้านการทำงานของ User ว่าสามารถทำงานกับ Workflow Definition หนึ่งได้ถูกต้องหรือไม่ และส่วนการทำงานของเครื่องมือของผู้ดูแลระบบว่าจะสามารถทำการสร้างกระบวนการทำงานว่าจะสามารถสร้างกระบวนการทำงานได้หรือไม่ โดยทำการกำหนดให้องค์กรหนึ่งเป็นดังนี้

1. มีกระบวนการทำงานของการ “ขอเบิกอุปกรณ์” มีกระบวนการทำงาน ดังนี้

กระบวนการทำงานของการขอเบิกอุปกรณ์แสดงเป็น Workflow Definition ได้ ดังรูป



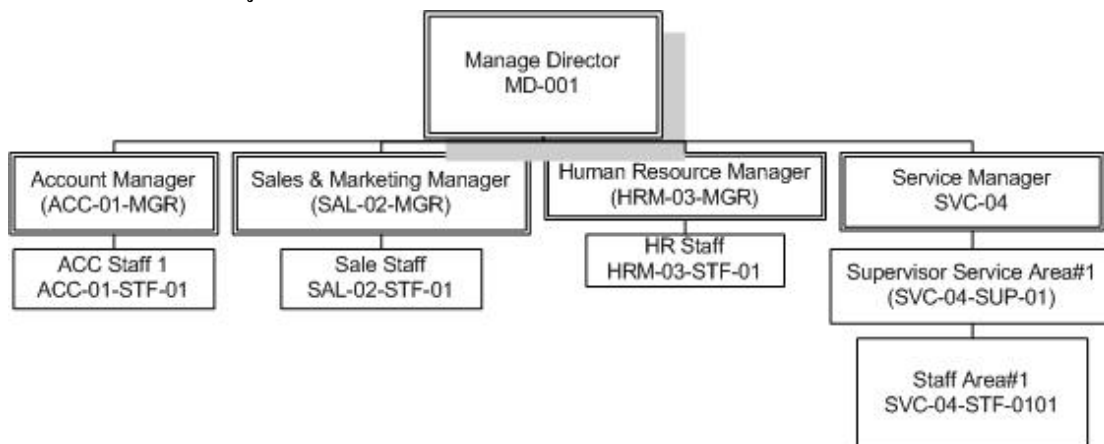
รูปที่ 5-1 กระบวนการทำงานของ “ใบเบิกอุปกรณ์”

อธิบายการทำงาน

1. เริ่มจากผู้ขอทำการเริ่มงานที่ขั้นตอน “request equipment” โดยป้อนข้อมูล (money = 2000, Department = Account) ที่แบบฟอร์ม
2. ขั้นตอนต่อมางานจะถูกส่งผ่านไปหาหัวหน้าเพื่อให้หัวหน้าพิจารณาซึ่งถ้าตรงกับเงื่อนไขโดยที่ราคาอุปกรณ์รวมที่เบิกไม่เกิน 1000 บาท และหัวหน้าของผู้ขอทำการอนุมัติให้เบิกได้ก็สามารถไปรับอุปกรณ์ที่สต็อก (store)
3. ถ้าหัวหน้าไม่อนุมัติให้เบิกอุปกรณ์กระบวนการทำงานนี้จะจบทันที
4. ถ้าราคาอุปกรณ์รวมมากกว่า 1000 บาท ถึงแม้จะถูกอนุมัติจากหัวหน้าแล้วก็ตาม จะต้องได้รับอนุมัติจาก supervisor อีกที่ว่าสมควรให้เบิกอุปกรณ์หรือไม่ ถ้า supervisor ทำการอนุมัติให้เบิกได้ก็สามารถเบิกอุปกรณ์ที่สต็อกได้
5. ถ้า supervisor ไม่อนุมัติ กระบวนการทำงานก็จะจบทันที

2. สมมุติว่าในองค์กรมีแผนผังองค์กร

การทำงานทั้งหมดนั้นจะถือว่าผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบนั้น ได้มีการสร้างขึ้นมาแล้ว โดยมี
ผังองค์กร ดังรูป



รูปที่ 5-2 แผนผังองค์กร

โดยกำหนดให้ User มีตำแหน่งต่างๆ ดังตารางด้านล่าง

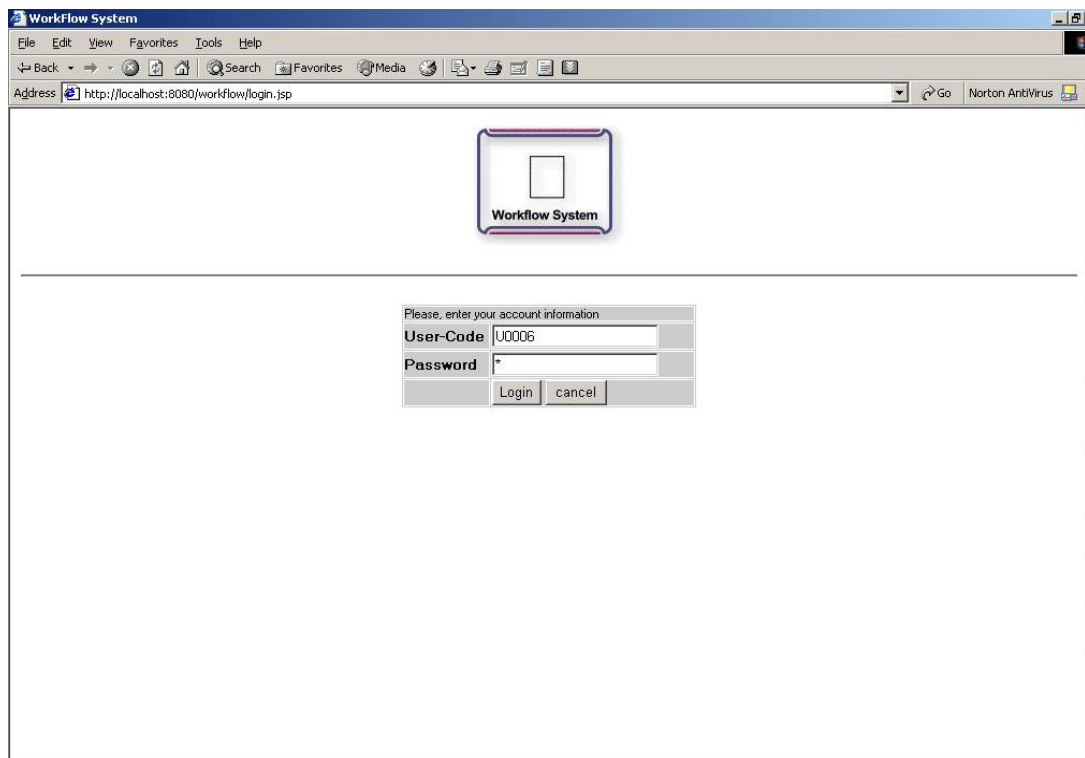
User	Name	ตำแหน่ง
U0001	mr.waravut lertsirinan	md-001
U0002	mr.account manager	acc-01-mgr
U0003	mr.sales&marketing manager	sal-02-mgr
U0004	mr.human resource manager	hrm-03-mgr
U0005	mr.service manager	svc-04-mgr
U0006	mr.ar staff #1 accountant	acc-01-stf-01
U0007	mr.staff #1 salesman	sal-02-stf-01
U0008	mr.supervisor welfare	hrm-03-sup-03
U0009	mr.supervisor service area#1	svc-04-sup-01
U0010	mr.service staff#1 area#1	svc-04-stf-0101

ตารางที่ 5-1 Userที่อยู่ในแผนผังองค์กร

5.2 ทดสอบระบบ

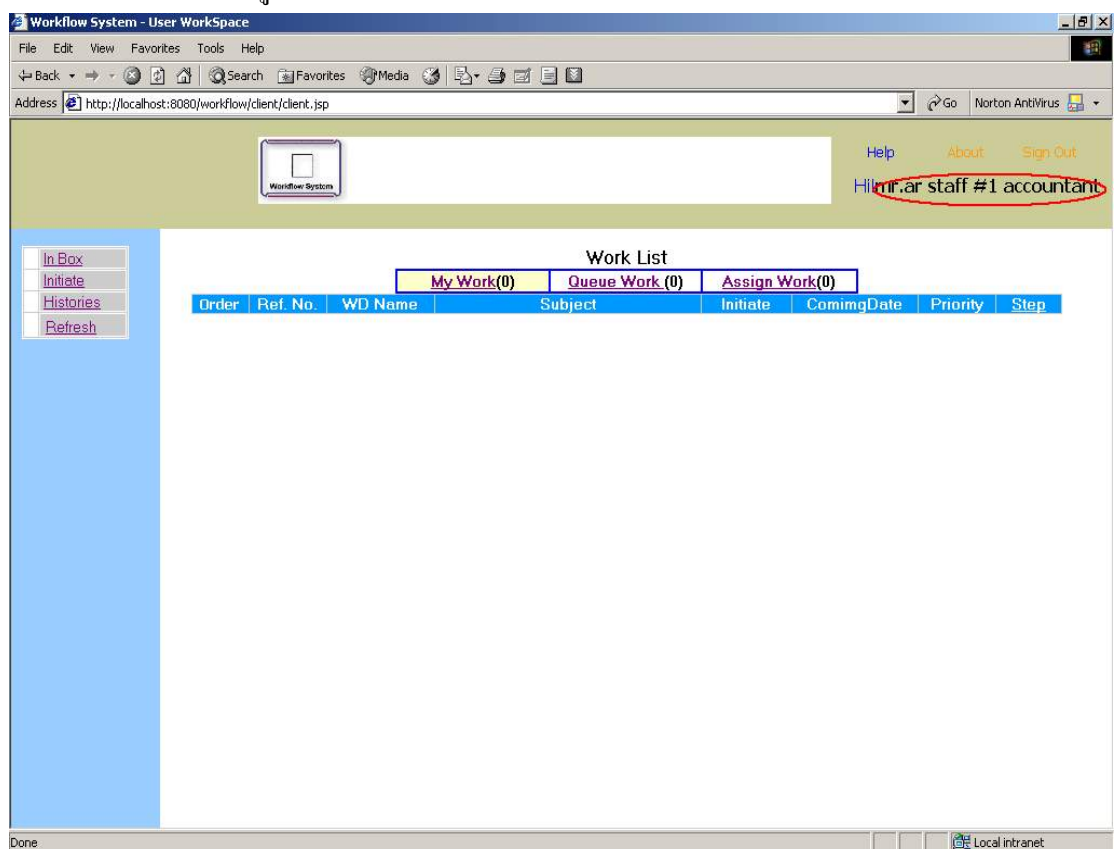
5.2.1 การทดสอบระบบติดตามงานจะทำการทดสอบหน้าที่ของระบบในมุมมองของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

1. ให้ U0006 เข้ามาทำการล็อกอิน ดังรูป



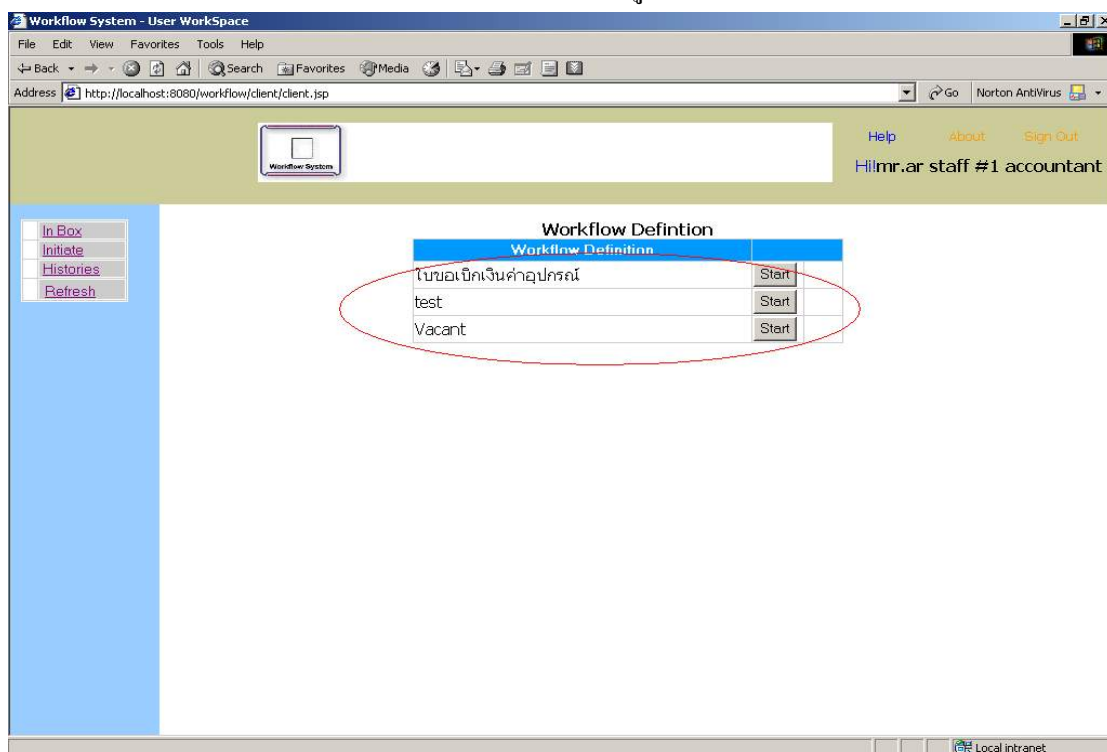
รูปที่ 5-3 หน้าจอป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

2. เมื่อผู้ใช้ U0006 ทำการล็อกอินเข้ามาใช้งานในระบบจะพบเวิร์กสเปซ(WorkSpace) ของตนเอง ดังรูป



รูปที่ 5-4 เวิร์กสเปซของผู้ใช้ U0006

3. เมื่อ U0006 ทำการคลิกที่เมนู Initiate ด้านซ้ายของเวิร์กสเปซซึ่งจะเห็นงานทั้งหมดที่ U0006 สามารถทำการเริ่มได้ทั้งหมดแสดงออกมา ดังรูป



รูปที่ 5-5งานที่เริ่มได้ทั้งหมด

4. เมื่อ U0006 ทำการเริ่มงาน “ขอเบิกอุปกรณ์” โดยคลิกที่ปุ่ม Start ของงาน “ใบขอเบิกอุปกรณ์” จะมีแบบฟอร์มให้กรอก ดังรูป

Workflow System - User Workspace

File Edit View Favorites Tools Help

Address http://localhost:8080/workflow/client/client.jsp

Workflow System

Help About Sign Out

Hilmr.ar staff #1 accountant

In Box Initiate Histories Refresh

ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์

Ref No. : buyeqip-134

Subject : ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์

Priority : ปานกลาง

Initiator : mr.ar staff #1 accountant

variable	value	require	Description
money	2000	NOT NULL	จำนวนเงิน
department	marketing	NOT NULL	แผนก

Attach Status :ATTACHABLE Attachment

Submit Cancel

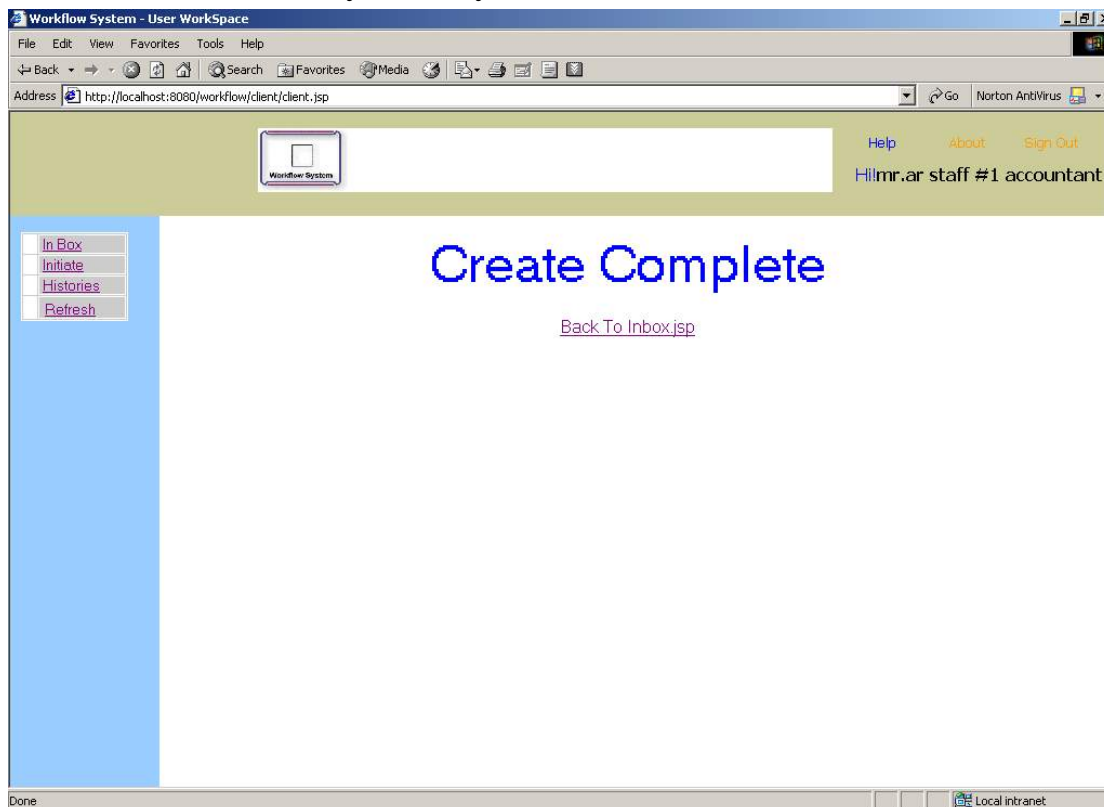
Done

Local intranet

รูปที่ 5-6 แบบฟอร์มเริ่มงาน “ขอเบิกอุปกรณ์”

ในที่นี้ U0006 ทำการกรอกข้อมูล (money = 2000, department = account) และ Ref No เป็น buyeqip-134

5. เมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วและทำการกดปุ่ม Submit ข้อมูลจะเห็นหน้าจอแสดงว่าได้ทำการเริ่มงานสมบูรณ์แล้ว ดังรูป



รูปที่ 5-7 การเริ่มงานสมบูรณ์

6. จาก Workflow Definition ดังรูปที่ 5-1 ขั้นตอนต่อไปงานจะไปยังหัวหน้าของผู้เริ่ม (U0006) ซึ่งจากแผนผังองค์กรในรูปที่ 5-2 พบว่า U0002 เป็นหัวหน้าของ U0006 นั่นเอง
7. ต่อมาเมื่อ U0002 ทำการล็อกอินเข้ามาจะพบว่าม้งานที่มี Ref No เป็น buyeqip-134 อยู่ในเวิร์กสเปซ ดังรูป

Workflow System - User Workspace

Address: http://localhost:8080/workflow/client/client.jsp

Help About Sign Out Hilmr.account manager

Work List

Order	Ref. No.	WD Name	Subject	Initiate	ComingDate	Priority	Step
1	buyeqip-134	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	U0006	2004-03-08 23:28:26	ปานกลาง	2
2	buyeqip-120	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	U0006	2547-02-24 08:07:32	ปานกลาง	2

Done Local intranet

รูปที่ 5-8 เวิร์คสเปซของ U0002

8. เมื่อ U0002 ทำการดูรายละเอียดของงานที่เข้ามาที่มี Ref No เป็น buyeqip-134 ดังรูป

Workflow System - User Workspace

Help About Sign Out Hilmr.account manager

ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์

RefNo : buyeqip-134
 Subject : ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์
 Priority : ปานกลาง
 Initiator : U0006
 Begin : 2004-03-08 23:28:17
 Status : ACTIVE

variable	value	require	Description
money	2000	NOT NULL	จำนวนเงิน
department	marketing	NOT NULL	แผนก

Step 2 Analyst

Opinion

Attach ATTACHABLE Attach File

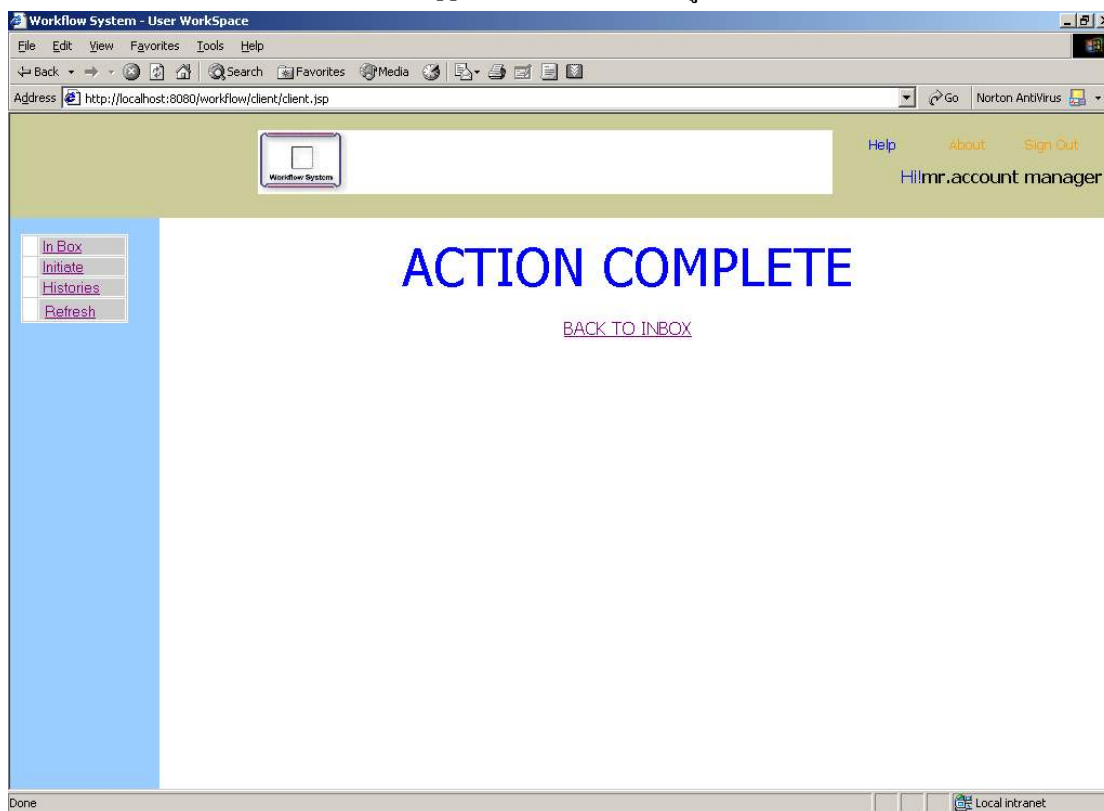
Approve Disapprove Return Assign

OPINION

Step 1 Start
 User U0006
 Opinion

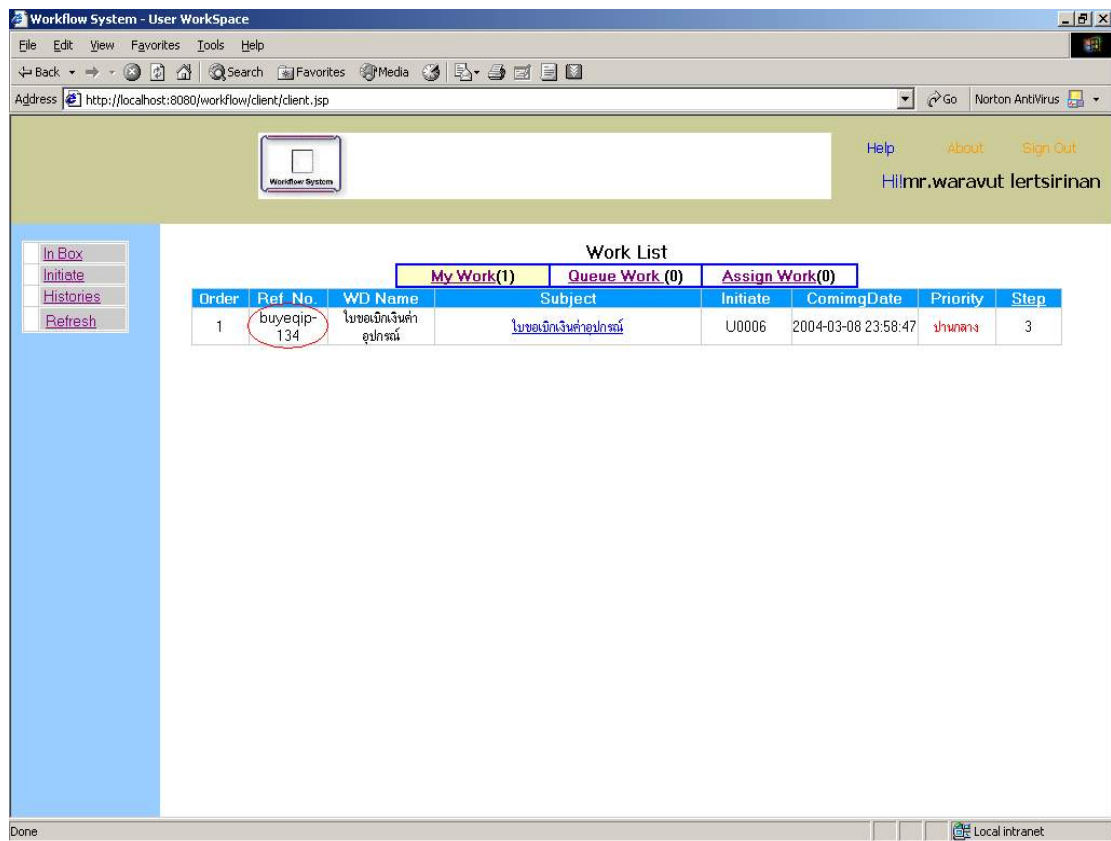
รูปที่ 5-9 รายละเอียดของงานที่เข้ามาในเวิร์คสเปซของ U0002

9. กำหนดให้ U0002 ทำการ approve งานจะให้ผล ดังรูป



รูปที่ 5-10 ผลของการapproveงาน

10. เมื่อ U0002 ทำการอนุมัติงานที่เข้ามา จากนิยามกระบวนการทำงาน รูปที่5-1 ขั้นตอนต่อไปของงานจะไปยังหัวหน้าของ U0002 ซึ่งจากแผนผังองค์กรรูปที่ 5-2 พบว่าหัวหน้าของ U0002 คือ U0001
11. เมื่อ U0001 ทำการลือกลงเข้ามาแล้วจะพบว่าเวิร์คสเปซจะมีงานเข้ามา ดังรูป



รูปที่ 5-11 เวิร์กสเปซของ U0001

12. เมื่อ U0001 ทำการดูรายละเอียดของงานที่มี Ref No เป็น buyeqip-134 ก็จะพบการความเห็นของขั้นตอนก่อนหน้า ดังรูป

Workflow System

Help About Sign Out
HilMr.waravut lertsirinar

[In Box](#)
[Initiate](#)
[Histories](#)
[Refresh](#)

ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์

RefNo : buyeqip-134
Subject : ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์
Priority : ปานกลาง
Initiator : U0006
Begin : 2004-03-08 23:28:17
Status : ACTIVE

variable	value	require	Description
money	2000	NOT NULL	จำนวนเงิน
department	marketing	NOT NULL	แผนก

Step 3 decision
สมควรเบิกได้

Opinion

Attach [ATTACHABLE](#) [Attach File](#)

Approve Disapprove Return Assign A

OPINION

Step 1 Start
User U0006
Opinion

Step 2 Analyst
User U0002
Opinion เห็นชอบให้เบิกอุปกรณ์ได้

รูปที่ 5-12 รายละเอียดงานที่ buyeqip-134

13. กำหนดให้ U0001 ทำการ approve งานไปตั้งนั้นในขั้นตอนต่อไปนี้

Workflow System - User Workspace

File Edit View Favorites Tools Help

Back Search Favorites Media

Address http://localhost:8080/workflow/client/client.jsp

Workflow System

Help About Sign Out
HilMr.waravut lertsirinar

[In Box](#)
[Initiate](#)
[Histories](#)
[Refresh](#)

ACTION COMPLETE

[BACK TO INBOX](#)

Done Local intranet

รูปที่ 5-13 การ Approve งานของ U0001

14. จากนั้นขบวนการทำงานพบว่างานขั้นตอนต่อไปจะถูกส่งไปยัง U0010 ซึ่งเป็นพนักงาน Store

15. เมื่อ U0010 ทำการล็อกอินเข้ามาใช้งานในระบบก็จะทำพบบงาน buyeqip-134

Workflow System - User WorkSpace

Address: http://localhost:8080/workflow/client/client.jsp

Help About Sign Out
Hilmr.service staff#1 area#1

Work List

My Work(6)			Queue Work (0)		Assign Work(0)		
Order	Ref. No	WD Name	Subject	Initiate	ComingDate	Priority	Step
1	buyeqip-134	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	U0006	2004-03-09 00:30:43	ปานกลาง	4
2	twd30	test	test Queue	U0008	2547-02-24 01:10:55	สำคัญมาก	4
3	twd32	test	test	U0009	2547-02-24 02:05:29	ปานกลาง	4
4	buyeqip-112	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	U0006	2547-02-24 07:57:18	ปานกลาง	4
5	buyeqip-111	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้งาน	U0006	2547-02-24 08:02:04	สำคัญมาก	4
6	twd33	test	test	U0009	2547-02-24 08:32:28	มาก	4

Done Local Intranet

รูปที่ 5-14 พื้นที่ทำงานของ U0010

16. U0010 ทำการเปิดดูรายละเอียดงาน buyeqip-134 ที่เข้ามาจะมีรายละเอียด ดังรูป

Workflow System

Help About Sign Out
Hi!mr.service staff#1 area#1

In Box
Initiate
Histories
Refresh

ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์

RefNo : buyeqip-134
Subject : ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์
Priority : ปานกลาง
Initiator : U0006
Begin : 2004-03-08 23:28:17
Status : ACTIVE

variable	value	require	Description
money	2000	NOT NULL	จำนวนเงิน
department	marketing	NOT NULL	แผนก

Step 4 pay equipment by store
ทำการจ่ายของแล้วครับ

Opinion

Attach **MUST_ATTACHED** [Attach File](#)

Approve Disapprove Return Assign

OPINION

Step 1	Start
User	U0006
Opinion	
Step 2	Analyst
User	U0002
Opinion	เห็นชอบให้เบิกอุปกรณ์ได้
Step 3	decision
User	U0001
Opinion	สมควรเบิกได้

รูปที่ 5-15 รายละเอียดงาน buyeqip-134

17. U0010 ทำการ Approve และทำการจ่ายอุปกรณ์ไปให้ยัง U0006 ก็จะทำงานนั้นจบ กระบวนการทำงานทั้งหมด

Workflow System - User Workspace

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Search Favorites Media

Address <http://localhost:8080/workflow/client/client.jsp> Go Norton AntiVirus

Workflow System

Help About Sign Out
Hi!mr.service staff#1 area#1

In Box
Initiate
Histories
Refresh

ACTION COMPLETE

[BACK TO INBOX](#)

Done Local intranet

รูปที่ 5-16 U0010 ทำการ approve งานที่เข้ามา

การติดตามงานของผู้ใช้แต่ละคนที่ได้ทำงานไปแล้ว

เราจะทำการดูที่ History ของแต่ละ User ที่ได้ทำงานไปแล้วดังนี้

- History ของ U0006 ซึ่งเป็นผู้เริ่มงาน ซึ่งจะเข้าไปดูได้ใน History ในส่วนของ Initiate Work

Order	Ref. No.	WD Name	Subject	Initiate Time	Finish Time	Status	TRACK
1	buyeqip-134	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	2004-03-08 23:28:17	2004-03-09 00:34:04	COMPLETE	TRACK
2	buyeqip-108	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	COMPLETE	TRACK
3	buyeqip-110	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	2547-02-23 17:32:08	2547-02-23 17:32:08	COMPLETE	TRACK
4	buyeqip-111	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน	2547-02-23 19:12:23	0000-00-00 00:00:00	ACTIVE	TRACK
5	buyeqip-112	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	2547-02-23 20:00:38	0000-00-00 00:00:00	ACTIVE	TRACK
6	buyeqip-113	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	2547-02-23 20:45:05	2547-02-23 20:45:05	COMPLETE	TRACK
7	buyeqip-117	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	2547-02-24 01:55:17	2547-02-24 01:57:29	COMPLETE	TRACK
8	buyeqip-118	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	2547-02-24 01:58:44	2547-02-24 02:02:49	COMPLETE	TRACK
9	buyeqip-119	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	2547-02-24 02:03:23	2547-02-24 02:03:41	COMPLETE	TRACK
10	buyeqip-120	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	2547-02-24 08:07:31	0000-00-00 00:00:00	ACTIVE	TRACK
11	buyeqip-124	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	2547-02-24 13:10:09	2004-03-08 23:14:19	ABORT	TRACK
12	vac1	Vacant	Vacant Form	2547-02-24 14:25:08	0000-00-00 00:00:00	ACTIVE	TRACK

รูปที่ 5-17 History ของ U0006

- สามารถดูรายละเอียดงานที่ทำการเริ่มได้โดยคลิกที่ link ใบเบิกเงินค่าอุปกรณ์ก็จะเห็นรายละเอียดงานที่เราได้ทำไป

ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์

RefNo : buyeqip-134
 Subject : ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์
 Priority : ปานกลาง
 Initiator : U0006
 Begin : 2004-03-08 23:28:17
 Complete : 2004-03-09 00:34:04
 Status : COMPLETE

variable	value	require	Description
money	2000	NOT NULL	จำนวนเงิน
department	marketing	NOT NULL	แผนก

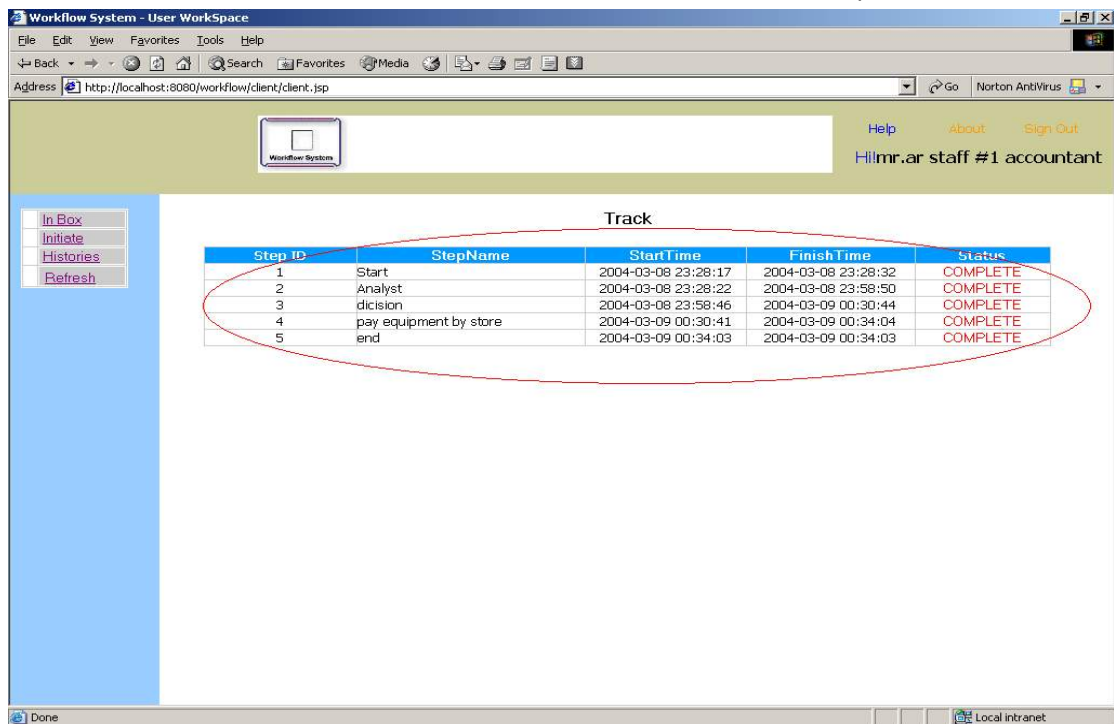
Step 1 Start

Opinion

Attach

รูปที่ 5-18 รายละเอียดงาน buyeqip-134

- จากรูปงานที่มี Ref No buyeqip-134 มีสถานะเป็น complete หมายถึงงานนั้นได้จบลงไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเราสามารถทำการติดตามการทำงานได้โดยคลิกที่ปุ่ม Track



Workflow System - User Workspace

Address: http://localhost:8080/workflow/client/client.jsp

Help About Sign Out

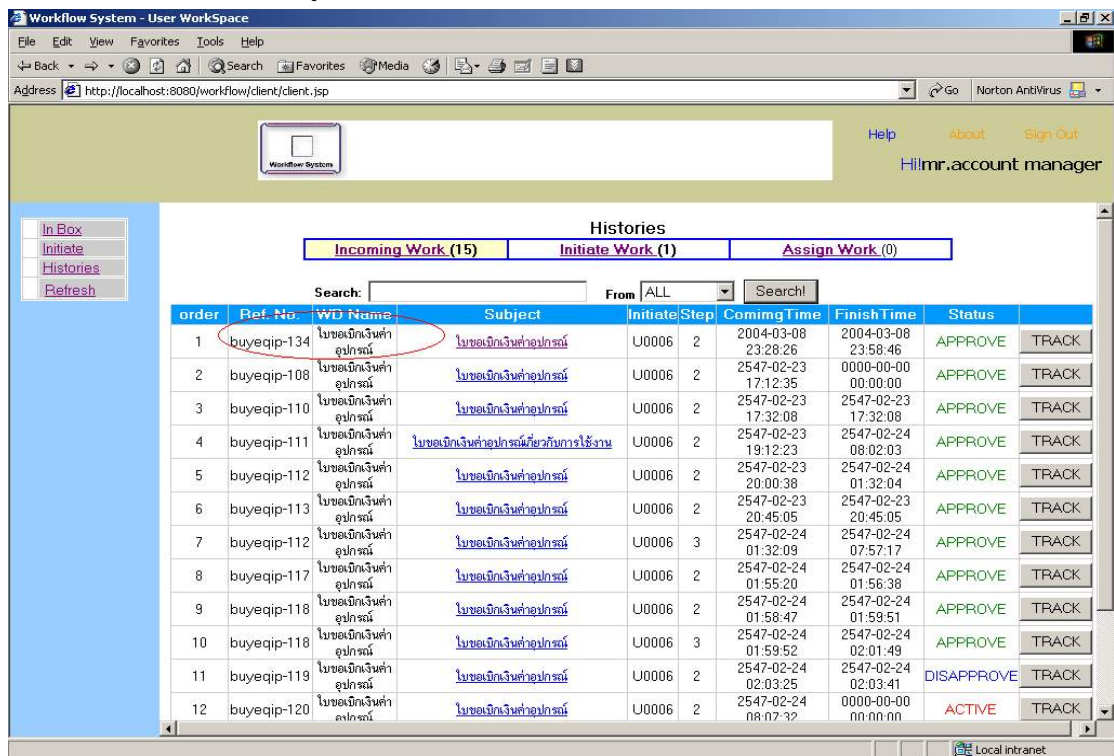
Hilmr.ar staff #1 accountant

Track

Step ID	StepName	StartTime	FinishTime	Status
1	Start	2004-03-08 23:28:17	2004-03-08 23:28:32	COMPLETE
2	Analyst	2004-03-08 23:28:22	2004-03-08 23:58:50	COMPLETE
3	decision	2004-03-08 23:58:46	2004-03-09 00:30:44	COMPLETE
4	pay equipment by store	2004-03-09 00:30:41	2004-03-09 00:34:04	COMPLETE
5	end	2004-03-09 00:34:03	2004-03-09 00:34:03	COMPLETE

รูปที่ 5-19 ทำการติดตามงาน buyeqip-134

- ในส่วนของ History ของ U0002 และ U0001 และ U0010 ก็สามารถดู History ได้เหมือนกับ U0006 แต่งานที่อยู่ใน History ของ User ดังกล่าวจะอยู่ในแท็บของ Incoming Work แทนที่จะแสดงให้ดู History ของ U0002



Workflow System - User Workspace

Address: http://localhost:8080/workflow/client/client.jsp

Help About Sign Out

Hilmr.account manager

Histories

Incoming Work (15) Initiate Work (1) Assign Work (0)

Search: From ALL Search

order	Ref. No.	WU Name	Subject	Initiate/Step	Coming Time	FinishTime	Status	TRACK
1	buyeqip-134	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	U0006 2	2004-03-08 23:28:26	2004-03-08 23:58:46	APPROVE	TRACK
2	buyeqip-108	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	U0006 2	2547-02-23 17:12:35	0000-00-00 00:00:00	APPROVE	TRACK
3	buyeqip-110	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	U0006 2	2547-02-23 17:32:08	2547-02-23 17:32:08	APPROVE	TRACK
4	buyeqip-111	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้รถ	U0006 2	2547-02-23 19:12:23	2547-02-24 08:02:03	APPROVE	TRACK
5	buyeqip-112	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	U0006 2	2547-02-23 20:00:38	2547-02-24 01:32:04	APPROVE	TRACK
6	buyeqip-113	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	U0006 2	2547-02-23 20:45:05	2547-02-23 20:45:05	APPROVE	TRACK
7	buyeqip-112	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	U0006 3	2547-02-24 01:32:09	2547-02-24 07:57:17	APPROVE	TRACK
8	buyeqip-117	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	U0006 2	2547-02-24 01:55:20	2547-02-24 01:56:38	APPROVE	TRACK
9	buyeqip-118	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	U0006 2	2547-02-24 01:58:47	2547-02-24 01:59:51	APPROVE	TRACK
10	buyeqip-118	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	U0006 3	2547-02-24 01:59:52	2547-02-24 02:01:49	APPROVE	TRACK
11	buyeqip-119	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	U0006 2	2547-02-24 02:03:25	2547-02-24 02:03:41	DISAPPROVE	TRACK
12	buyeqip-120	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์	U0006 2	2547-02-24 08:07:32	0000-00-00 00:00:00	ACTIVE	TRACK

รูปที่ 5-20 HistoryของU0002

จากรูปที่ 5-2 พบว่ายังมี path การตัดสินใจทางอื่นซึ่งไม่แสดงการทำงานในที่นี้ จากการทดสอบระบบติดตามงานในส่วนของผู้ใช้สามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องทุก path การทำงานที่มีในรูปที่ 5-2

5.2.2 การทดสอบระบบในมุมมองการทำงานของผู้ดูแลระบบ

เราจะทดสอบการทำงานโดยใช้เครื่องมือของผู้ดูแลระบบในการสร้างนิยามกระบวนการตามรูปที่ 5-2 ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

1. ทำการสร้าง Workflow Definition

The screenshot shows the 'Workflow System - Admin Workspace' in Microsoft Internet Explorer. The address bar shows 'http://161.246.6.82:8080/workflow/admin/admin.jsp'. The page has a sidebar with 'Admin' and a main content area with a 'Workflow System' icon and links for 'Help', 'About', 'Log Out', and 'Sign Out'. The main form is titled 'Workflow Definition' and contains the following fields:

WFName	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์
Short Code	buyeqip-
Description	2001-01-01 0:00:00
Objective	ขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
Rule	จะต้องแจ้งภายในวันที่ 15 ของเดือน ใ้เวลา 1 week
Schedule	morning
Abort Script	1
Priority	None
Difficult Level	1
Complete Duration	7000000

รูปที่ 5-21 สร้าง Workflow Definition

2. การสร้างตัวแปรกระบวนการทำงาน

เมื่อมีการสร้าง Workflow Definition แล้วก็จะต้องทำการสร้างตัวแปรที่ต้องทำการใช้ในการทำงานของแต่ละกระบวนการทำงาน

The screenshot shows the 'Workflow System - Admin Workspace' in Microsoft Internet Explorer. The address bar shows 'http://161.246.6.82:8080/workflow/admin/admin.jsp'. The page has a sidebar with 'Admin' and a main content area with a 'Workflow System' icon and links for 'Help', 'About', 'Log Out', and 'Sign Out'. The main form is titled 'Workflow Variable' and contains a table with the following columns: Name, InitValue, Description, DataType, InputType, Null, and Edit. There are 'Add' and 'Delete' buttons at the top right and a 'Next' button at the bottom right.

Name	InitValue	Description	DataType	InputType	Null	Edit

รูปที่ 5-22 สร้างตัวแปรการทำงานต่างๆของแต่ละกระบวนการทำงาน

3. ทำการป้อนข้อมูลรายละเอียดแต่ละตัวแปร ดังรูป

Name	money
Desc Thai	จำนวนเงิน
Desc Eng	money request
Hint	ถ้าเงินมากกว่า 1000 ต้องมีการพิจารณา
Validate	
InitValue	
DataType	Numeric
InputType	TextField
InputValue	0
Nullable	☐
Encryption	☐

รูปที่ 5-23 รายละเอียดการสร้างตัวแปร

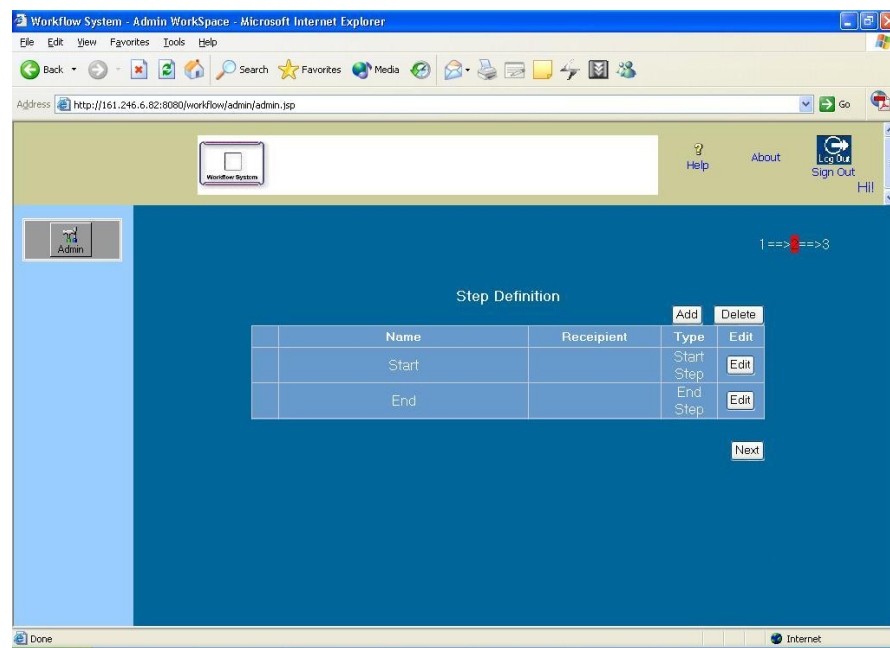
หลังจากการสร้างตัวแปรทั้งหมดแล้ว จะให้ผลดังรูป

	Name	InitValue	Description	DataType	InputType	Null	Edit
☐	department		แผนก	Text	TextField	☐	Edit
☐	money		จำนวนเงิน	Number	TextField	☐	Edit

รูปที่ 5-24 ตัวแปรทั้งหมด

เมื่อทำการสร้างตัวแปรทั้งหมดแล้วก็จะทำการสร้างขั้นตอนการทำงาน

4. การสร้างขั้นตอนการทำงาน



รูปที่ 5-25 รายการขั้นตอนการทำงาน

5. ทำการป้อนรายละเอียดงานแต่ละขั้นตอนการทำงาน

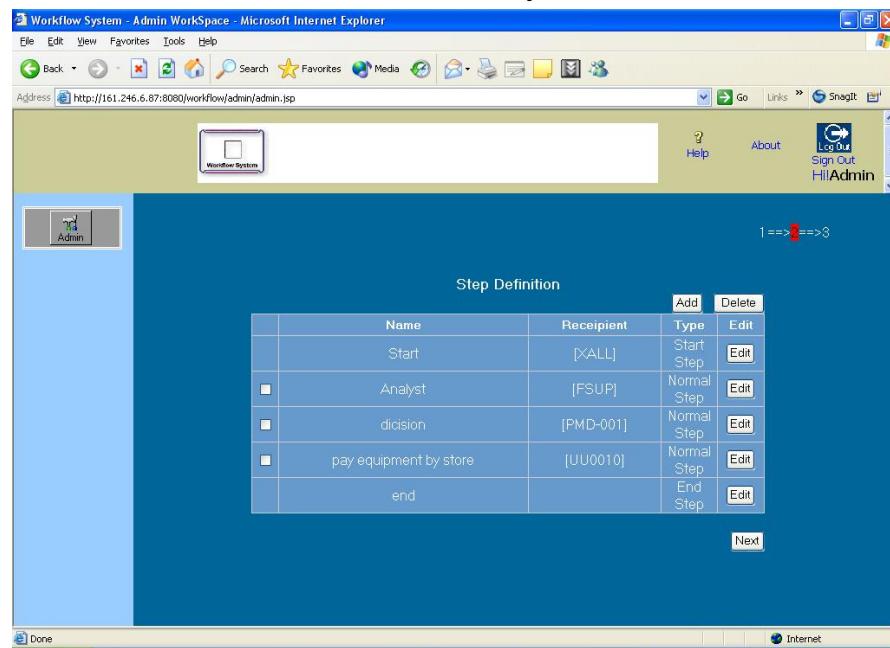
The screenshot shows the detailed 'Step Definition' form for the 'Analyst' step. The form includes fields for StepName, Description, Type, Receptient, WebPage, task rate, Complete Script, Return Script, Auto Approve, Attachable, Complete Duration, Extension Duration, Delay, Onlate Notify, and Pre Condition. Below the form is a 'Step Variable Access' table.

StepName	Description	Type	Receptient	WebPage	task rate	Complete Script	Return Script	Auto Approve	Attachable	Complete Duration	Extension Duration	Delay	Onlate Notify	Pre Condition	
Analyst	analyst by header	Normal Step	[FSUP]	<table width="761" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFCC"><tr><td width="123"> variable </td></tr></table>	0					Attachable	0	0	0	0	

Name	Description	Not_Access	Read	Write	Read_Write
department	แผนก	●	●	●	●
money	จำนวนเงิน	●	●	●	●

รูปที่ 5-26 รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการทำงาน

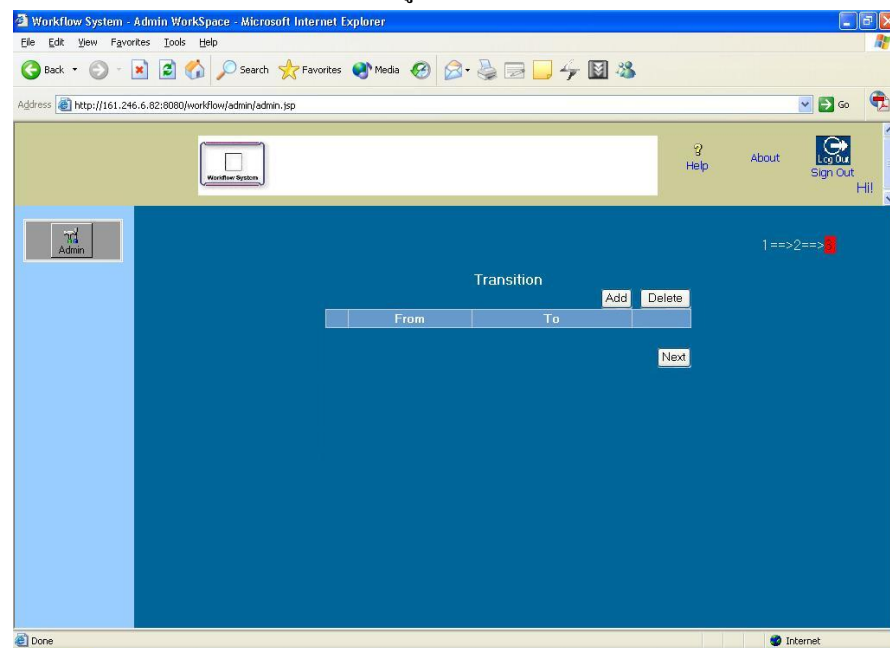
หลังจากการสร้างขั้นตอนทั้งหมดแล้วจะให้ผล ดังรูป



รูปที่ 5-27 ขั้นตอนการทำงานของกระบวนการทำงาน

เมื่อสร้างขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็จะทำการสร้าง Transition

6. ทำการสร้าง Transition ของแต่ละคู่ของขั้นตอนการทำงาน



รูปที่ 5-28 ทำการสร้าง Transition

7. ในการสร้าง Transition สามารถที่จะทำการสร้างเงื่อนไขการทำงานได้ ดังรูป

Workflow System Admin Workspace - Microsoft Internet Explorer

Address: http://161.246.6.82:9000/workflow/admin/admin.jsp

Transition

From: Analyst To: decision by supervisor

Description: transition description

Condition

Variable: money > 1000

Event: Approve

Save

รูปที่ 5-29 รายละเอียดการกำหนดเงื่อนไขใน Transition

หลังจากทำการกำหนดเงื่อนไขทั้งหมดแล้วจะให้ผล ดังรูป

Workflow System Admin Workspace - Microsoft Internet Explorer

Address: http://161.246.6.82:9000/workflow/admin/admin.jsp

Transition

	From	To	Edit
☐	Start	Analyst	Edit
☐	Analyst	decision by supervisor	Edit
☐	Analyst	pay equipment by store	Edit
☐	Analyst	end	Edit
☐	decision by supervisor	end	Edit
☐	decision by supervisor	pay equipment by store	Edit
☐	pay equipment by store	end	Edit

Next

รูปที่ 5-30 Transition ทั้งหมดของ Workflow Definition

ในส่วนของการทำงานส่วนการตรวจดูการทำงานซึ่งในที่นี้จะทำการดูงานที่มี Ref No เป็น buyeqip-134 ที่ได้แสดงภายในส่วนของผู้ใช้งาน

7. ทำการใช้ทูล Workflow Monitor ในการตรวจสอบการทำงานของระบบติดตามงาน

Workflow System - Admin WorkSpace - Microsoft Internet Explorer

Address: <http://161.246.6.87:8080/workflow/admin/admin.jsp>

Ref No.	Subject	Initiator	Priority	Start Time	Complete Time	Status
buyeqip-124	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์					ABORT
buyeqip-125	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์					NO_RECIPIENT
buyeqip-126	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์					CREATED_NOT_COMPLETE
buyeqip-127	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์					CREATED_NOT_COMPLETE
buyeqip-128	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์					CREATED_NOT_COMPLETE
buyeqip-129	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์					CREATED_NOT_COMPLETE
buyeqip-130	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์					CREATED_NOT_COMPLETE
buyeqip-131	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์					CREATED_NOT_COMPLETE
buyeqip-132	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์					CREATED_NOT_COMPLETE
buyeqip-133	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์					CREATED_NOT_COMPLETE
buyeqip-134	ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์					COMPLETE

http://161.246.6.87:8080/workflow/admin/MonitorWorkflow/StepList.jsp?process=showstep&wf_id=1&wf_ver=1&wf_seq_no=134

รูปที่ 5-31 การตรวจสอบงานของ Admin

8. ทำการเปิดดูรายละเอียดของงาน buyeqip-134

Workflow System - Admin WorkSpace - Microsoft Internet Explorer

Address: <http://161.246.6.87:8080/workflow/admin/admin.jsp>

ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์

Ref No. buyeqip-134
 Subject ใบขอเบิกเงินค่าอุปกรณ์
 Initiator mr.ar staff #1 accountant
 Priority 4 high
 Start Time 2004-03-09 23:20:17
 Complete Time 2004-03-09 00:34:04
 Status COMPLETE

Variable	Value	Description
department	marketing	แผนก
money	2000	จำนวนเงิน

Step	Step Name	Status
1	Start	COMPLETE
2	Analyst mr.ar staff #1 accountant	APPROVE
3	decision mr.account manager	COMPLETE
4	pay equipment by store mr.warawut lertsirirong	APPROVE
5	end mr.service staff#1 area#1	COMPLETE

Done

รูปที่ 5-32 ขั้นตอนการทำงานของงาน buyeqip-134

5.3 สรุปผลการทดสอบระบบ

■ ผู้ใช้

การทดสอบพบว่าระบบสามารถทำตามหน้าที่ได้ได้ออกแบบไว้ในขั้นตอนการออกแบบไว้ และ จะเห็นได้ว่ากระบวนการทำงานทั้งหมดขององค์กรจะเกิดขึ้นภายในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดและสามารถที่จะ ติดตามการทำงานของกระบวนการทำงานได้โดยดูผ่าน History

■ ผู้ดูแลระบบ

การทดสอบพบว่าเราสามารถที่จะทำการสร้างกระบวนการทำงานที่มีอยู่ในองค์กรให้เป็นนิยาม กระบวนการทำงานซึ่งสามารถดูตีความได้โดยระบบติดตามงาน และสามารถทำการติดตามการทำงานของ แต่ละกระบวนการทำงานที่มีอยู่ในองค์กรและสามารถทำการจัดการกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของ กระบวนการทำงานดังกล่าวได้

ดังนั้นถ้าองค์กรใดทำการติดตั้งระบบติดตามงานให้ทำงานกระบวนการทำงานทั้งหมดของ องค์กรได้จะทำให้องค์กรนั้นสามารถประหยัดทรัพยากรกระดาษลงไปได้มาก โดยอาจนำไปสู่สำนักงาน ไร้กระดาษ อีกทั้งกระบวนการทั้งหมดสามารถจะติดตามได้ว่าทำไปถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้าง และท้ายสุด องค์กรก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละกระบวนการได้มากขึ้นนั่นเอง